

ESEMPIO FUNZIONE INVERSA

$$f(x) = \frac{x+1}{x+2}$$

$$x+2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$$

Verificare iniettività

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\frac{x_1+1}{x_1+2} = \frac{x_2+1}{x_2+2} \quad (x_1+2)(x_2+2)$$

$$(x_2+2)(x_1+1) = (x_2+1)(x_1+2)$$

$$x_1x_2 + x_2 + 2x_1 + 2 = x_1x_2 + x_1 + 2x_2 + 2$$

$$x_1 + 2 = x_2 + 2$$

$$x_1 = x_2 \quad \text{Iniettività Verificata}$$

$$\frac{x+1}{x+2} = y$$

$$x+1 = y(x+2)$$

$$x+1 = xy + 2y$$

$$x - xy = 2y - 1$$

$$x(1-y) = 2y-1$$

$$x = \frac{2y-1}{1-y} = f^{-1}(y) \quad \text{se } 1-y \neq 0$$

$$y \neq 1$$

$$f^{-1}: f(I) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

FUNZIONI MONOTONE $f: I \rightarrow \mathbb{R}$

1. STRETTAMENTE CRESCENTI

$$\hookrightarrow \text{se } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

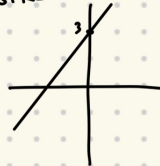
2. STRETTAMENTE DECRESCENTE

$$\hookrightarrow \text{se } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

ESEMPIO

$$f(x) = 2x+3$$

STRETTAMENTE CRESCENTE

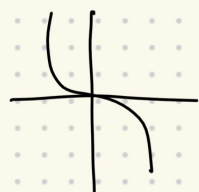


$$f(x) = x^{2n+1}$$



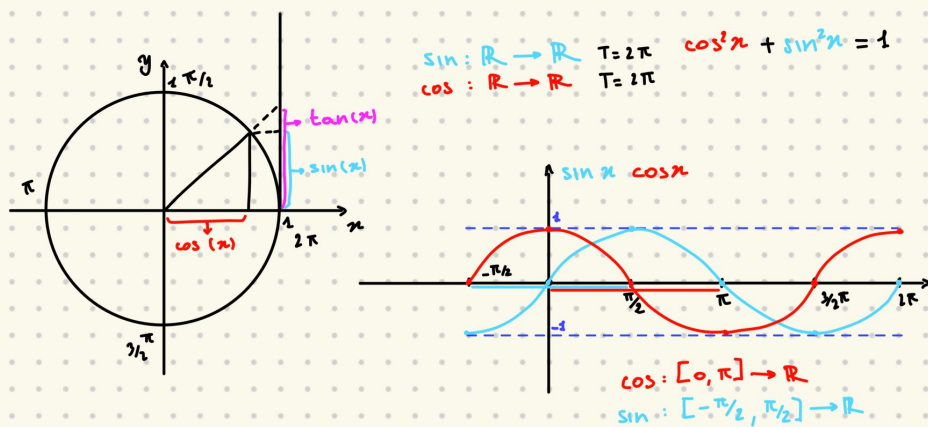
STRETTAMENTE DECRESCENTE

$$f(x) = -x^{2n+1}$$



OSS LE FUNZIONI STRETT. CRESCENTI O
DECRESCENTI SONO INIETTIVE

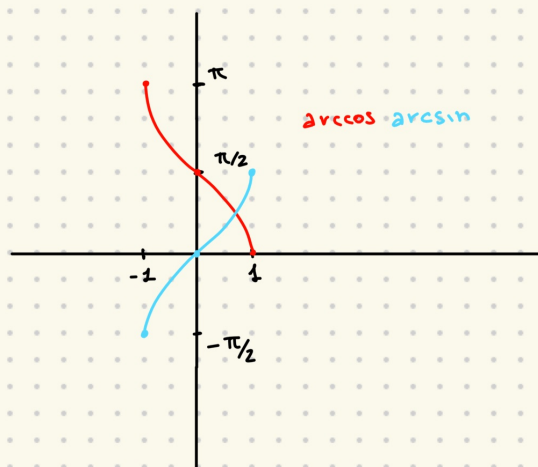
FUNZIONI TRIGONOMETRICHE



UNA FUNZIONE $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
È PERIODICA SE $\exists T > 0: f(x+T) = f(x)$

IL PERIODO È IL PIÙ PICCOLO T

$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
 Immagine di $\cos x$ Dominio $\cos x$
 $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$
 Immagine di $\sin x$ Dominio $\sin x$

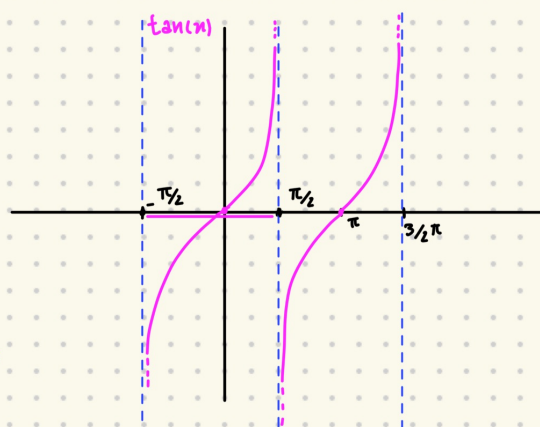


$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in I\}$$

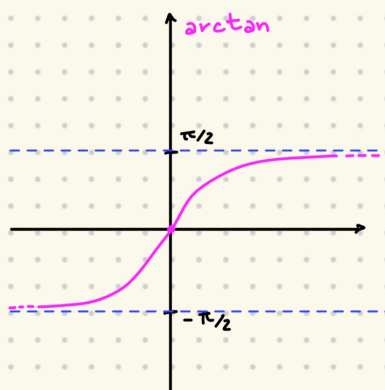
$$\Gamma_{f^{-1}} = \{(f(x), x) \mid x \in I\}$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\cos x \neq 0 \quad \cos x \neq \pi/2 + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$



$$\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

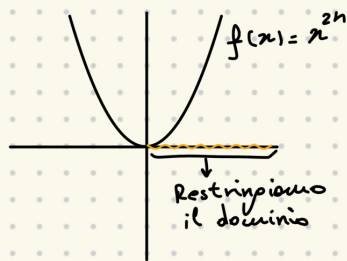


$$\tan: (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$$

RADICE ENNESIMA

$$f(x) = x^k$$

SE k È PARI



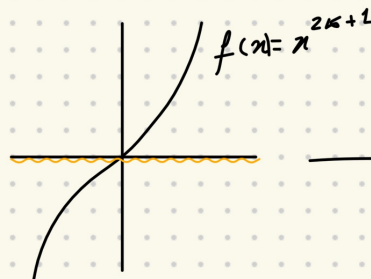
$$f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

OTTENIAMO f INIETTIVA

$${}^{2n}\sqrt{y} \rightarrow (0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

FUNZIONE INVERSA

SE k È DISPARI



FUNZIONE GIÀ INIETTIVA

$${}^{2k+1}\sqrt{y} \rightarrow f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

FUNZIONE
INIETTIVA E SURIETTIVA
BIETTIVITA'
FUNZIONE BIETTIVA

ESEMPIO

$$f(x) = \sqrt{x^4 + 3x + 2}$$

CALCOLARE IL DOMINIO

$$x^2 + 3x + 2 \geq 0$$

$$\partial x^2 + bx + c = 0$$

$$\partial(x - x_1)(x - x_2) \geq 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2}$$

$$= -\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2} \begin{matrix} -1 \\ -2 \end{matrix}$$

$$1(x+1)(x+2) \geq 0$$

$$x \geq -1$$

$$x \geq -2$$

-2	-1	
-	-	+
-	+	+
⊕	-	⊕

$$x < -2 \vee x > -1$$

$$\text{Dom } f = [-\infty, -2] \cup [-1, +\infty)$$

ESEMPIO

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x - 2}$$

$$\text{Dom } f: \forall x \in \mathbb{R}$$

Vd. ESERCITAZIONE 1

ESERCIZIO 6

$$E = \{x \in \mathbb{R}: (x-7)(x-8)(x-9) \leq 0\}$$

	7	8	9
$(x-7) > 0$	-	+	+
$(x-8) > 0$	-	-	+
$(x-9) > 0$	-	-	-
	⊖	+	⊖

$$[-\infty, 7] \cup [8, 9]$$

$$6A. x=0 \quad 0 \in E$$

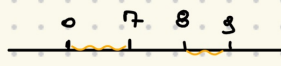
$$(-7)(-8)(-9) \leq 0$$

SI PERCHÉ $\dots = -$

$$(-) \leq 0$$

$$x = 0 \in E$$

6C. $E \cap [0, +\infty)$ È LIMITATO



$$= [0, 7] \cup [8, 9] \text{ si è limitato}$$

$$= [0, 8]$$

6D. $E \cap \mathbb{N}$ AMMETTE MINIMO

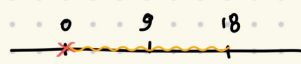
$$\{0, \dots, 9\}$$

↓
Minimo

$E \cap \mathbb{Q}$ AMMETTE MASSIMO

$$9 \in \mathbb{Q}$$

ESERCIZIO 2 $E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 9| \leq 9\} \setminus \{0\}$



$$E = (0, 18]$$

E È UN INTERVALLO? Vero

$10 \in E$? Vero

E È LIMITATO INFERIORMENTE? Vero

E AMMETTE MASSIMO? Vero 18

ESPOENZIALE

a^x , $a > 0$

BASE ESPOENZIALE

SE $x \in \mathbb{N}$ (NATURALI), $a^x = \underbrace{a \dots a}_{x \text{ VOLTE}}$

SE $x \in \mathbb{Z} \cap (-\infty, -1]$, $a^x = \frac{1}{\underbrace{a \dots a}_{|x| \text{ VOLTE}}} = \frac{1}{a^{-x}}$

SE $x \in \mathbb{Q}$, $x = p/q$, $a^x = \sqrt[q]{a^p}$

SE $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$a^0 = 1$

INISTITVE



FUNZIONE INVERSA → LOGARITMO

